3.2 அடுக்குகள் (Exponents and Powers)



பெரிய எண்களைப் பின்வரும் முறையில் சுருங்கிய வடிவில் எழுதலாம். எண் 16ஐக் கருதுக.

எடுத்துக்காட்டுக, $16 = 8 \times 2 = 4 \times 2 \times 2 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$

2 என்னும் காரணியை மீண்டும் மீண்டும் 4 முறை எழுவதற்குப் பதிலாக, 2^4 என்று எளிமையாகக் குறிப்பிடலாம். (2^4 ஐ 'இரண்டின் அடுக்கு நான்கு' என்று படிக்கவேண்டும்).

எண்களை இவ்வாறு குறிப்பிடும் முறையை அதன் 'அடுக்கு வடிவம்' (exponential form) என்பர். இங்கு, 2 என்பது 'அடிமானம்' (base) எனவும், 4 என்பது 'அடுக்கு' (power) எனவும் அழைக்கப்படும்.

குறிப்பு

அடுக்குகளை வழக்கமாக அடிமானத்தின் வலது உச்சி மூலையில், அடிமானத்துடன் ஒப்பிடும்போது அளவில் சிறியதாக இருக்குமாறு எழுத வேண்டும்.

மேலும், சில உதாரணங்களைப் பார்க்கலாம்.

$64 = 4 \times 4 \times 4 = 4^3$ (அடிமானம் 4; அடுக்கு 3)

மேலும், $64 = 8 \times 8 = 8^2$ (அடிமானம் 8; அடுக்கு 2)

$243 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5$ (அடிமானம் 3; அடுக்கு 5)

$125 = 5 \times 5 \times 5 = 5^3$ (அடிமானம் 5; அடுக்கு 3)

ஓர் எண்ணை அதன் காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாக எழுதும்போது, சில காரணிகள் மீண்டும் மீண்டும் வந்தால், அந்த எண்ணை அடுக்கு வடிவில் எழுத முடியும் என்பதை நினைவில் கொள்க. மீண்டும் மீண்டும் வரும் காரணியானது அடிமானம் ஆகும். அது எத்தனை முறை வருகிறது என்ற எண்ணிக்கையானது அதன் அடுக்கு ஆகும்.

மேலும், அடிமானம் குறை முழுக்களாக இருக்கும்பொழுதும், இவ்வகை அடுக்குக் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தலாம். உதாரணத்திற்கு,

$-125 = (-5) \times (-5) \times (-5) = (-5)^3$ [அடிமானம் '-5' ; அடுக்கு '3']

எனவே, -125 இன் அடுக்கு வடிவம் $(-5)^3$ ஆகும்.

எங்கும் கணிதம் – அன்றாட வாழ்வில் இயற்கணிதம்

ஒரு கணிப்பானில் (calculator) இரு பெரிய எண்களைப் பெருக்கும்போது 1.219326E17 எனக் காட்டினால், அதன் பொருள் 1.219326×10^{17} ஆகும். இங்கு, 'E' என்பது 10 ஐ அடிமானமாகக் கொண்ட அடுக்கு ஆகும்.



3.2.1 எண்களின் அடுக்கு வடிவம் (Numbers in Exponential Form)

தற்பொழுது, அடுக்கு வடிவில் எண்களை விவரித்து எழுதுவது குறித்துக் காண்போம்.

'a' என்னும் ஏதேனும் ஒரு முழுவைக் கருதுக.

பின்னர், $a = a^1$ ['a' இன் அடுக்கு 1]

$a \times a = a^2$ ['a' இன் அடுக்கு 2; a ஐ அதே எண்ணுடன் 2 முறை பெருக்கக் கிடைப்பது]

$a \times a \times a = a^3$ ['a' இன் அடுக்கு 3; a ஐ அதே எண்ணுடன் 3 முறை பெருக்கக் கிடைப்பது]

$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 46 05-07-2019 18:04:17